

作品主題 抵制行為的結構與型態，從整體差異到潛在類別的辨識

作者姓名 黃丞暘 黃煜霖

摘要

本研究旨在探討網路攻擊暴露、網路攻擊行為、政治與公共事務暴露及政黨極化對網路抵制行為的影響，並分析其差異與影響因素。收集了 1004 份有效問卷回覆，進行資料建模與分析。研究結果顯示，網路攻擊暴露、網路攻擊行為與政治參與程度對媒體抵制行為具有顯著影響。同時，網路抵制行為在不同群體間亦呈現內部差異，可分為三種類型：其一為中度參與，高網路攻擊暴露，民進黨支持者；其二為高度參與，高攻擊型，青壯年為主且政黨雙重冷淡者；其三為中度參與，低攻擊型，國民黨支持者。以上分類有助於描述不同群體的特徵，可作為後續研究與實務參考。

一、研究目的與動機

網路抵制，又稱為「取消文化」，是數位時代下的產物，隨著人們長期依賴網路，衍伸出自媒體文化，訊息傳播與討論方式也隨之改變，原本存在於現實的社會排斥與霸凌也轉化為另一種不文明的互動；其核心在於透過集體抵制，使個人或團體在網路自媒體失去原有的社會連結與支持平台，進而影響其生存發展。

近年研究顯示，網路上的政治與公共事務暴露會提高不文明（含攻擊性）訊息的接觸與感知（陳萱庭等，2025），不文明行為與政黨極化相互影響（陳靜君等，2018），並與網路抵制行為相關（鄭雅云，2022）。

基於此，本研究提出以下兩個問題：

1. 探討有無網路抵制行為在網路攻擊暴露、網路攻擊行為、政治與公共事務暴露及政黨極化多個指標的整體是否有不同。

2. 探討具有網路抵制行為的內部差異。

二、科學方法與工具使用

本次研究採用 SRDA 傳播調查資料庫第二期第五次（2021）第一波網調：網路癮誘與脫序行為，經扣除偵測題答錯者後，有效樣本數為 685 份。以「網路抵制行為」作為分組依據，作為後續分析基礎。資料處理與分析主要使用 Python 與 R 語言進行，包括資料前處理、敘述性統計、假設檢定與模型建構。

1. 問卷分析：

- i. 項目分析：同時考量三種指標：「高低分組獨立 t 檢定」、「修正後題目與總分之相關」、「刪除該題後的 α 」，若任一指標未達標準，則刪除該題。
- ii. 信度分析：本研究採用常用於李克特氏量表的 Cronbach's α 信度分析，計算刪除後剩餘的題目的內部一致性信度，大於 0.7 為可接受範圍。
- iii. 效度分析：本研究採用探索性因素分析執行效度分析。首先檢驗資料適用性，計算 KMO 統計量需大於 0.6，且 Bartlett 球形檢定之 p-value 需小於 0.05，方可進行因素分析。其次，採用 Varimax 正交轉軸方法來篩選題目，並使用碎石圖(Scree Plot) 和平行分析 (Parallel Analysis)決定因素個數。

2. 假設檢定：

本研究針對問題一，我們採用 Multivariate ANOVA (MANOVA)，此方法能同時檢驗多個連續因變項在不同群組間是否有整體差異，並保留因變項之間的相關，以降低多重比較問題；若有差異，則進一步以單因子 ANOVA 進行事後分析，以確定差異在哪些特定的因變項上。

3. 分群：

本研究針對問題二，我們採用 Multiple Correspondence Analysis (MCA)及 K-Means clustering (K-Means)。MCA 適用於高維度的類別變項（0/1 指標）能將高維度的類別

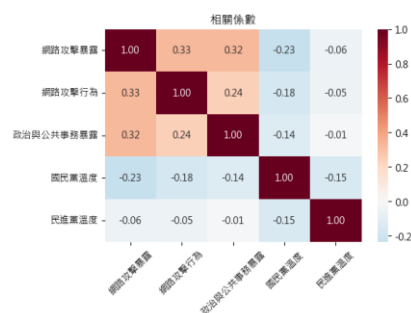
資料轉化成低維度的連續結構，便於後續統計分析；K-Means 則是計算資料點到群中心的最小平方距離，將樣本依相似性聚類分群。

三、 成果展現與報告撰寫

經過資料前處理與問卷分析方法，本研究將 q22_01 ~ q22_05 的分數加總，定義為「網路攻擊暴露」因子；q23_01 ~ 23_05 的分數加總，為「網路攻擊行為」因子；q24_01、q24_02、q24_04、q24_05 的分數加總，為「政治與公共事務暴露」因子，q40_1 為「國民黨溫度」因子，q41_1 為「民進黨溫度」因子，以上述因子作為特徵。

1. 問題一：

檢視各因子之相關係數，如圖一，網路攻擊暴露、行為及政治與公共事務暴露彼此間有正相關性，民進黨溫度則與其他因子的相關性較低。



圖一

由 MANOVA 檢定結果（表一）顯示，網路抵制行為在五個因子的整體上存在顯著差異。

表一

應變項	Pillai's Trace	F	df1	df2	p 值
網路抵制行為	0.066	9.66	5	679	< 0.001

進一步的單變量分析（表二）顯示，由表二可知，有網路抵制行為者對於網路攻擊暴露、網路攻擊行為、政治與公共事務暴露以及國民黨溫度均顯著高於沒有網路抵制行為者，其效果量落在小到中等範圍，表示雖然差異並非極大，但仍具有可解釋的能力；唯獨民進黨溫度沒有達到統計顯著，效果量亦極小，表示該差異不足有可以解釋的能力。

表二

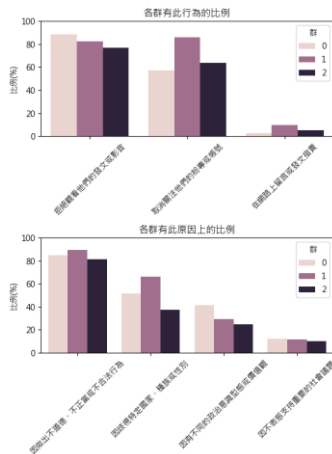
變項	F(1, 683)	p-value	η^2
網路攻擊暴露	25.541	0.000	0.036
網路攻擊行為	17.991	0.000	0.026
政治與公共事務暴露	15.805	0.000	0.023
國民黨溫度	15.770	0.000	0.022
民進黨溫度	3.191	0.074	0.005

註：效果量 η^2 指「自變項解釋的變異量」佔「總解釋的變異量」的比例，其公式如 3-1。0.01 為小效果，0.06 為中等效果，0.14 為大效果。

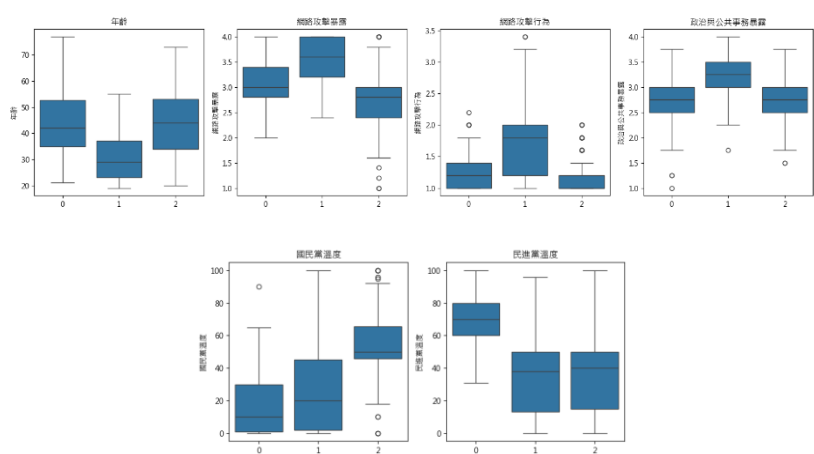
$$\eta^2 = \frac{SS_{\text{effect}}}{SS_{\text{effect}} + SS_{\text{residual}}} \quad (3.1)$$

2. 問題二：

先以 MCA 取前 8 個特徵值較高解釋性的因子，並與標準化後的連續變項（樣本基本資訊）合併作為特徵，接著以 K-Means 分成 3 群，取部分特徵依各群做圖表。



圖二



圖三

如圖二，各群主要網路抵制行為是拒絕觀看與拒絕關注；原因有五成以上是做出違反道德與規範之行為。如圖三，就年齡而言，群 1 以青壯年為主，且顯著高於其餘兩群，而其餘兩群主要為老年和壯年；在網路攻擊暴露、行為及政治與公共事務暴露，皆以群 1 的分數最高；最後，國民黨與民進黨溫度在群 0 與群 2 的分數分佈相反，群 0 傾向民進黨，群 2 偏向國民黨，而群 1 對兩大政黨溫度皆不高，未呈現明顯

的政黨偏好。

四、 推論與討論

本研究以 MANOVA 檢驗是否有網路抵制行為在多個指標上的整體差異，結果顯示整體達顯著，但效果量偏小至中等，即雖有統計差異，但實務上的影響強度有限，表示上述因子並非能解釋網路抵制行為的大部分差異。單因子分析則顯示有抵制行為者在網路攻擊暴露、行為與政治與公共事務暴露的分數較高，可能表示：頻繁暴露於網路攻擊或不文明互動使網路抵制行為的可能性提高；又或者，公共事務暴露愈高，使遇到不文明互動事件時，更傾向抵制行為。政黨溫度則顯示政黨好感的影響可能對有抵制行為者具偏向性。依分群結果，可以將具有網路抵制行為者區分為：

- 群 0：中度政治與公共事務暴露，較高網路攻擊暴露，民進黨支持者
- 群 1：高度政治與公共事務暴露，高攻擊型，青壯年為主，且政黨雙重冷淡者
- 群 2：中度政治與公共事務暴露，低攻擊型，國民黨支持者

本研究發現，是否有網路抵制行為與網路攻擊暴露、行為及公共事務暴露具關聯性，整體差異雖顯著但效果量偏小，顯示抵制行為並非是由單一因素造成，可能是多個因素交互作用的結果。在具有抵制行為者內部，則存在高暴露，低攻擊，政黨偏好等不同型態。未來建議納入其他變項與交互作用以檢驗假設，並評估分群的穩健性，以確認哪些因子與其組合能更清楚解釋抵制行為。

五、 創新性與延展性

本研究先檢驗各面向在整體上存在顯著差異，並進一步探討內部差異，說明網路行為抵制的原因，同時描繪個體之間的差異，結果可分成三種族群。這些發現呼應網路自媒體中的集體抵制現象，當言語行為觸發特定族群時，可能使個人或團體在自媒體上失去原有的社會連結與支持。基於此，網路自媒體可建立簡單指標，例如內容觸發點、受眾對議題的參與與支持，用來及早辨識高風險抵制情境、調整內容與互動方

式，從而降低不必要的對立、提升溝通效率。

致謝

感謝曹振海老師推薦我們參與這次的分析競賽，亦感謝同學們在忙於研究的閒暇之餘，聆聽我們的報告，協助我們修正細項。最後，感謝中研院舉辦這屆資料科學漫步，期望後續亦能舉辦，讓學者們能研究更多有趣的議題。

參考文獻

- 陳萱庭, 羅海嬌, & 郭靖. (2025). 社群媒體上的政治資訊接觸對新聞態度和行為的影響：不文明接觸和感知的中介作用. 傳播與社會學刊, (73), 41-71.
- 陳靜君, & 陶振超. (2018). 偏見同化效果：網路新聞不文明留言對態度極化的影響. 中華傳播學刊, (3), 137-179.
- 鄭雅云. (2022). 台灣社群媒體之 [取消文化] 現象初探：以臉書娛樂新聞留言為例. 臺灣師範大學圖文傳播學系學位論文, 1-113.
- 鄭雅云, & 劉立行. (2022). 台灣新聞對 [取消文化] 報導之論述分析：以 2020 年臉書娛樂新聞為例. 國立虎尾科技大學學報, 36(3), 47-79.
- Abdi, H., & Valentin, D. (2007). Multiple correspondence analysis. Encyclopedia of measurement and statistics, 2(4), 651-657.
- Arthur, D., & Vassilvitskii, S. (2006). k-means++: The advantages of careful seeding. Stanford.
- Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., ... & Liu, T. Y. (2017). Lightgbm: A highly efficient gradient boosting decision tree. Advances in neural information processing systems, 30.
- Khangar, N. V., & Kamalja, K. K. (2017). Multiple Correspondence Analysis and its applications. Electronic Journal of Applied Statistical Analysis, 10(2), 432-462.